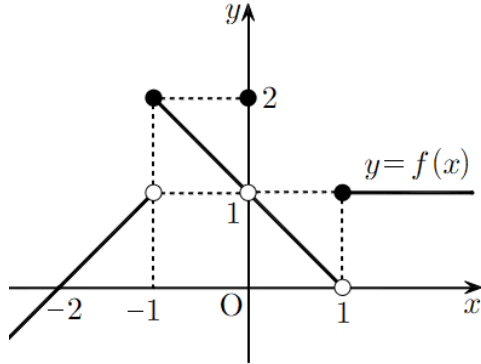


용문고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

1) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때,
 $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) - \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ 의 값을 구하면? [3.5점]

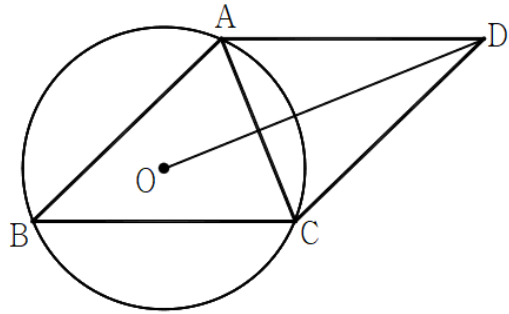


- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

2) 세 상수 a, b, c 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x-a^2}{x-3b} = 6$,
 $\lim(\sqrt{x^2+ax} - \sqrt{x^2+cx}) = b$ 일 때, $a^2 - b^2 + c^2$ 의 값을 구하면?
 [4.5점]

- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

3) 그림과 같이 중심이 O이고 반지름의 길이가 2인 원에 내접하고 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 인 이등변삼각형 ABC가 있다. 점 A를 지나고 직선 BC와 평행한 직선과 점 C를 지나고 직선 AB와 평행한 직선이 만나는 점을 D라 하자. $\overline{AC} = t$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^4}{48 - t^2 - 8\overline{OD}}$ 의 값을 구하면? [5.4점]



- ① 8 ② 16 ③ 32 ④ 64 ⑤ 128

4) 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여
 $8x^2 + 5 \leq (2x^2 + 1)f(x) \leq 8x^2 + 11$
 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값을 구하면? [3.7점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

함수의 극한 ~ 평균값 정리

용문고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

9)다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x+2} = 3, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3+x)}{x} = -1, \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{f(x)} = -2$$

일 때, 방정식 $f(x)=0$ 은 닫힌 구간 $[-2, 4]$ 에서 적어도 n 개의 실근을 갖는다. 이때, 자연수 n 의 값은? [4.8점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

10)함수 $f(x) = (x+2)(2x^2 - 3x + 4)$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-h)}{4h} \text{의 값을 구하면? [3.6점]}$$

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

11)함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax & (x \geq 1) \\ 3x + b & (x < 1) \end{cases}$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하도록 하

는 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하면? [3.7점]

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

12)함수 $f(x) = |x-1|$ 에 대하여 $x=1$ 에서 미분 가능한 함수 $g(x)$ 를 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.3점]

- ㄱ. $g(x) = -xf(x)$
ㄴ. $g(x) = (x-1)f(x)$
ㄷ. $g(x) = (x^2 + 2x - 3)f(x)$

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

용문고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

13) 함수 $f(x) = (1-2x)(x^2+a)$ 가 $f'(1) = -1$ 을 만족시킬 때, 상수 a 의 값을 구하면? [3.4점]

- ① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

14) 다항식 $x^{10} + 2ax^3 + ax^2 + b$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때, 나머지가 $2x$ 이다. 이때 $2a+b$ 의 값을 구하면?

(단, a, b 는 상수) [4.5점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

15) 곡선 $y = -2x^2 + 5x + 2$ 위의 점 $(2, 4)$ 에서의 접선은 점 $(3, k)$ 를 지난다. 상수 k 의 값을 구하면? [3.6점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

16) 점 $P(0, 1)$ 에서 곡선 $y = x^2 - 4x + 5$ 에 그은 두 접선이 곡선과 만나는 두 점을 각각 A, B라 할 때, $\triangle PAH$ 의 넓이를 구하면? [4.4점]

- ① 14 ② 15 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

용문고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

17)최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 y 절편은 $g(t)$ 라 하자. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$|f(k)|+|g(k)|=0\text{을 만족시키는 실수 }k\text{의 개수는 2이다.}$$

$2f(1)+3g(1)=-4$ 일 때 $f(7)$ 의 값을 구하면? [5.6점]

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

18)함수 $f(x)=(x-1)^2(x+2)$ 에 대하여 닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 f 의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하면? [3.4점]

- ① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{5}{4}$ ③ -1 ④ 0 ⑤ $\frac{1}{2}$

19)실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) f(3)=8$$

$$(나) \text{ 모든 실수 } x \text{에 대하여 } |f'(x)| \leq 2$$

$f(1)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M \times m$ 의 값을 구하면? [4.4점]

- ① 24 ② 30 ③ 36 ④ 42 ⑤ 48

20)실수 t 에 대하여 곡선 $y=|\sqrt{2x+4}-3|$ 과 직선 $y=-x+t$ 가 만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 하자. 함수

$(2t^2+at+b)f(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.) [7점]

용문고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

21) 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy - 1$$

을 만족시키고 $f'(1) = 6$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(\frac{2x+1}{x^2}\right) - 1 \right\}$ 의 값을 구
하시오. [6점]

22) 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} -f(x) & (x < 0) \\ |f(x)| - |3x^2 - 12| & (x \geq 0) \end{cases} \text{이라 하자. 함수 } g(x) \text{가 실수}$$

전체의 집합에서 미분가능하고, $f'(2) < 0$ 일 때, $f(-4)$ 의 값을 구
하시오. [7점]